

Módulo: ESPECÍFICO I			
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT			
Unidade Curricular: Manutenção de Sistemas Embarcados			
Carga Horária: 50h			
Função: F.1 : Desenvolver soluções utilizando sistemas embarcados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para atuar na manutenção sistemas embarcados			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Manter sistemas embarcados	1.1 Considerando o projeto, documentação técnica, plano de manutenção e ou ordem de serviço do sistema embarcado	- Identificar os tipos, periodicidade e históricos para organização das ações de manutenção do sistema embarcado - Selecionar materiais, ferramentas e insumos em função das ações previstas nos documentos de referência para manter o sistema embarcado	1. Planejamento e Controle da Manutenção (PCM) 1.1. Definição 1.2. Tipos de manutenção 1.2.1. Corretiva 1.2.2. Preditiva 1.2.3. Preventiva 1.2.4. Evolutiva 1.2.5. Adaptativa 1.2.6. Perfectiva 1.3. Plano de manutenção 1.3.1. Histórico de manutenção

	1.2 Considerando as especificações técnicas dos insumos, componentes e ferramentas contidas na documentação do fabricante	• Identificar as especificações técnicas dos componentes e dispositivos para diagnóstico das falhas dos sistemas embarcados • Correlacionar a equivalência de funcionalidades entre distintos componentes e dispositivos para substituições em caso de obsolescência	1.3.2. Ordens de serviço 1.3.3. Lista de ferramentas 1.3.4. Procedimentos de manutenção e checklist das tarefas 1.3.5. Cronograma 1.3.6. Métricas de manutenibilidade 1.3.7. Previsão de recurso 1.4. Revisão de requisitos 1.4.1. Áreas de melhoramentos futuros 1.4.2. Interfaces que poderiam impactar na manutenção 1.4.3. Revisão de código 1.5. Indicadores de desempenho de manutenção 1.5.1. Número médio de falhas de processamento 1.5.2. Pessoas-horas despendido em cada categoria de manutenção 1.5.3. Tempo médio de processamento para um pedido de manutenção 1.5.4. Porcentagem de pedidos de manutenção por tipo 1.5.5. Tempo médio de falhas (MTBF)
	1.3 Considerando os procedimentos técnicos de manutenção e proteção dos sistemas embarcados	• Aplicar procedimentos técnicos de manutenção em função das demandas previstas no plano e ou ordem de serviço para manter o sistema embarcado • Aplicar técnicas de proteção na manipulação dos componentes e dispositivos a serem reparados ou substituídos na manutenção • Analisar o funcionamento dos dispositivos dos sistemas embarcados para diagnóstico	

		de causas e falhas	1.5.6. Tempo médio para reparos (MTTR)
	1.4 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança e de sustentabilidade	- Identificar os riscos envolvidos no processo de manutenção para adoção das medidas normativas aplicáveis - Identificar os requisitos normativos relacionados a manutenção para garantia do atendimento das especificações técnicas nacionais e internacionais, de segurança, qualidade e sustentabilidade	1.6. Documentação técnica 1.6.1. Normas 1.6.2. Procedimentos técnicos 1.6.3. Catálogos e manuais 1.6.4. Projetos 1.7. Software de gestão de manutenção 1.7.1. Recursos 1.7.2. Atalhos 1.7.3. Operacionalização 1.7.4. Indicadores 1.7.5. Relatórios
	1.5 Considerando os procedimentos técnicos para registro de informações sobre a manutenção	- Detalhar as funções das linhas de código para registro técnico das informações dos softwares corrigidos - Identificar os procedimentos técnicos de registro e guarda de informações contidas nas instruções de trabalho - Aplicar ferramentas de elaboração de documentação	2. Execução da Manutenção de Sistemas Embarcados 2.1. Causa de falhas e defeitos: características 2.1.1. Sistemas de alimentação 2.1.2. Umidade 2.1.3. Conexões 2.1.4. Ventilação 2.1.5. Descargas atmosféricas e surtos 2.1.6. Componentes 2.1.7. Limpeza 2.1.8. Manipulação 2.1.9. Isolação 2.1.10. Curto-circuito

		para registro da manutenção	2.1.11. Interferência eletromagnética 2.1.12. Interferência eletrostática 2.2. Análise de falhas 2.2.1. Inspeção visual 2.2.2. Por comparação com esquema eletrônico 2.2.3. Por comparação com outro equipamento 2.2.4. Por giga de teste 2.2.5. Por análise de funcionamento 2.2.6. Por software 2.3. Ferramentas e instrumentos 2.3.1. Medidor de temperatura 2.3.2. Multímetro 2.3.3. Osciloscópio 2.3.4. Analisador de espectro 2.4. Componentes e equipamentos dos sistemas 2.4.1. Especificações técnicas de manutenção 2.4.2. Vida útil 2.5. Procedimentos de manutenção 2.5.1. Teste de circuitos de alimentação 2.5.2. Análise de sinais 2.5.3. Teste dos componentes e dispositivos
--	--	-----------------------------	--

			2.5.4. Reparos ou substituições (conexões, componentes eletrônicos, componentes de proteção, placas de circuitos impressos e dessoldagem e soldagem) 2.5.5. Limpeza e impermeabilização 2.5.6. Análise de temperatura 2.5.7. Alterações de códigos em software 2.5.8. Alterações de configurações 2.5.9. Atualização de firmware e software 2.5.10. Backup 2.6. Procedimentos de segurança e sustentabilidade 2.6.1. Riscos ocupacionais 2.6.2. Normas de segurança 2.6.3. Medidas de proteção 2.6.4. Descarte de resíduos 3. Cultura Prevencionista 3.1. Qualidade de vida no trabalho 3.1.1. Cuidados com a saúde 3.1.2. Administração de stress
--	--	--	--

			3.2. Semana Interna de Prevenção de Acidentes - SIPAT 3.3. Alimentação saudável 3.4. Drogas e entorpecentes 3.5. Doenças sexualmente transmissíveis
--	--	--	---

Capacidades Socioemocionais

- Perceber a importância das atividades a serem desenvolvidas, tendo consciência da sua relevância.
- Perceber que as atividades realizadas por trabalhadores de diferentes hierarquias, níveis de responsabilidade ou processos de trabalho são orientadas por diretrizes, normas e procedimentos e que isso contribui para a organização pessoal, a disciplina no trabalho, a responsabilidade, a concentração e a gestão do tempo, gerando comprometimento com objetivos e a resolução de problemas.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos	• Laboratório de Informática • Laboratório de eletrônica • Sala de aula • Biblioteca
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Gerador de funções • Estação de soldagem • Termômetro infravermelho (pirômetro digital) • Plataforma de desenvolvimento de lógica digital programável • Componentes eletrônicos • Estação de retrabalho • Ferramentas elétricas • Dispositivos de proteção antiestática • Equipamentos de proteção individual • Quadro branco • Sugador de solda • Plataforma de desenvolvimento de microcontroladores • Plataforma de desenvolvimento de microprocessadores • Ferramentas manuais • Software de simulação digital • Softwares para programação (microcontroladores, microprocessadores, CPLD e FPGA) • Software de gestão da manutenção • Projetor multimídia

	• Multímetro • Osciloscópio • Fonte de alimentação
Recursos didáticos	• Catálogos e manuais técnicos • Normas técnicas • Sites e aplicativos • Livros didáticos • Apostilas • Sites e aplicativos • Projetos eletrônicos
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.